Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ONDAS · DOPPLER: FUENTE QUE SE ALEJA

(Nivel electivo)
Una fuente de 990 Hz se aleja a 34 m/s de un observador en reposo. ¿Qué frecuencia percibe?

(Efecto Doppler: $f' = f\frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$; signos superiores si se acercan. Usa $v = 340$ m/s.)

A) 900 Hz

B) 1 100 Hz

C) 891 Hz

D) 990 Hz

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $f' = f\frac{v}{v + v_f}$.
2. **Reemplaza**
   $990 \cdot \frac{340}{374}$.
3. **Resultado**
   900 Hz: más grave.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa el signo de acercamiento.

C) Resta 10 % de manera aproximada.

D) Ignora el efecto Doppler.

Idea clave. Fuente que se aleja: denominador mayor.